

收敛数列的性质

Yuchen Zhang

整理日期: 2026 年 9 月 23 日

2 收敛数列的性质

以下均设 $\{x_n\}$ 为实数列。若存在 $a \in \mathbb{R}$ 使

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}_+, \quad \forall n > N, \quad |x_n - a| < \varepsilon,$$

则记 $x_n \rightarrow a$ 。

定理 2.2 (唯一性). 若 $x_n \rightarrow a$ 且 $x_n \rightarrow b$, 则 $a = b$ 。

证明. 反设 $a \neq b$ 。取 $\varepsilon = |a - b|/3 > 0$ 。由 $x_n \rightarrow a$, 存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$;
由 $x_n \rightarrow b$, 存在 N_2 使 $n > N_2$ 时 $|x_n - b| < \varepsilon$ 。取 $n > \max\{N_1, N_2\}$, 由三角不等式得

$$|a - b| \leq |a - x_n| + |x_n - b| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|a - b|,$$

矛盾。因此 $a = b$ 。 □

定理 2.3 (有界性). 若 $x_n \rightarrow a$, 则数列 $\{x_n\}$ 有界, 即存在 $M > 0$, 使得对一切 $n \in \mathbb{N}_+$ 都有 $|x_n| \leq M$ 。

证明. 取 $\varepsilon = 1$ 。由 $x_n \rightarrow a$, 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1.$$

于是对 $n > N$,

$$|x_n| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

前 N 项只有有限项, 令

$$M = \max\{|x_1|, \dots, |x_N|, 1 + |a|\},$$

则对所有 $n \in \mathbb{N}_+$ 都有 $|x_n| \leq M$, 故数列有界。 □

定理 2.4 (保号性). 若 $x_n \rightarrow a$ 且 $a > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N$ 时 $x_n > 0$ 。若 $a < 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N$ 时 $x_n < 0$ 。

证明. 先设 $a > 0$ 。在极限定义中取 $\varepsilon = a/2$, 则存在 N , 使 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < \frac{a}{2}.$$

因此

$$x_n \geq a - |x_n - a| > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0.$$

若 $a < 0$, 取 $\varepsilon = |a|/2$, 则

$$x_n \leq a + |x_n - a| < a + \frac{|a|}{2} = \frac{a}{2} < 0$$

对充分大的 n 成立。 □

最终区间性质

保号性可推广为: 若 $x_n \rightarrow a$, 且 $b < a < c$, 则存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 使

$$n > N \implies b < x_n < c.$$

证明时取

$$\varepsilon = \min\{a - b, c - a\} > 0.$$

当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$, 于是

$$b \leq a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon \leq c.$$

因此, 收敛数列从某一项起始终落在任意包含其极限的开区间内。